UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO CAMPUS CARAÚBAS
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PAULA GRAZIELA BATISTA GOMES

ANÁLISE TEÓRICA DA DETERMINAÇÃO DO ATRITO DE ROLAMENTO PARA AERODESIGN

CARAÚBAS
2018

PAULA GRAZIELA BATISTA GOMES

ANÁLISE TEÓRICA DA DETERMINAÇÃO DO ATRITO DE ROLAMENTO PARA AERODESIGN

Monografia apresentada a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus Caraúbas como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência e Tecnologia.

Orientador: Jackson de Brito Simões, Prof. Dr.

CARAÚBAS

2018

© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei n° 9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respective ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor (a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos.

G633a Gomes, Paula Graziela Batista.

Análise Teórica da Determinação do Atrito de Rolamento para AeroDesign / Paula Graziela Batista Gomes. - 2018.

40 f. : il.

Orientador: Jackson de Brito Simões.
Monografia (graduação) - Universidade Federal Rural do Semi-árido, Curso de Ciência e Tecnologia, 2018.

1. Atrito. 2. Rolamento. 3. Plano Inclinado. 4. Força de Atrito. 5. Coeficiente de Atrito. I. Simões, Jackson de Brito, orient. II. Título.

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação da Universidade.

PAULA GRAZIELA BATISTA GOMES

ANÁLISE TEÓRICA DA DETERMINAÇÃO DO ATRITO DE ROLAMENTO PARA AERODESIGN

Monografia apresentada a Universidade Federal Rural do Semi-Árido como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência e Tecnologia.

Defendida em: 17 / 04 / 2018.

BANCA EXAMINADORA

Jackson de Brito Simões, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Wendell Albano, Prof. Me. (UFERSA)
Membro Examinador

Carlos Cássio de Alcântara, Prof. Me. (UFERSA)
Membro Examinador

A **Maria das Graças** e **José Ubiraci**, meus pais, pelo apoio, sempre não medindo esforços para que eu alcance meus objetivos.

A **Ianne Letícia**, minha filha, meu maior motivo de seguir em frente com meus planos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, por está sempre presente em minha vida mostrando os caminhos e as oportunidades através da minha fé.

A meu pai e minha mãe por sempre dar apoio as minhas decisões.

A minha irmã Paloma, por sempre me incentivar a alcançar meus objetivos.

A minha filha, pelos momentos de ausência quando eu mais devia está presente.

A toda a minha família pelo suporte o qual não seria possível alcançar as conquistas.

A Filipi Marques, pelos ensinamentos e orientação no início deste trabalho.

A Jackson Brito, pela disponibilidade em orientar esse trabalho iniciado e por todo o conhecimento transmitido na realização do mesmo.

A banca examinadora deste trabalho, pela disponibilidade em contribuir no aperfeiçoamento do mesmo.

A Equipe Acceptor AeroDesign e seus membros pela oportunidade de fazer da mesma, pelo conhecimento, abrindo caminhos para a realização deste trabalho.

Ao Diretor do campus, Daniel Freire, por todo o incentivo nos meus estudos, bem como pelos ensinamentos enquanto fiz parte de seu grupo de pesquisa.

Aos amigos e colegas de curso Edgley, Paula Rafaella, Achiley, Natália Niele e Suzy pelo companheirismo nas horas de estudo.

Aos amigos Felipe Bandeira, Kelsen, Mônica Monalisa, Laisy e Carlos Junior pelo acolhimento quando precisei ficar na cidade para dormir.

A todos os professores do curso de Ciência e Tecnologia pela dedicação da formação de bons profissionais e cidadãos.

A todos que contribuíram direta e indiretamente nessa minha jornada de estudos.

“Dar o melhor de si é mais importante que ser o melhor”.

(Mike Lermer)

RESUMO

A Sociedade dos Engenheiros de Mobilidade do Brasil (SAE Brasil), oferece anualmente, a estudantes de engenharia e áreas afins, o desafio de projetar e construir uma aeronave com capacidade para realizar um circuito de voo com uma carga útil sendo transportada. Em meio as mais diversas áreas existentes no projeto, o trem de pouso é um subsistema chave, sendo na aeronave um dos mais difíceis a ser projetado, devido o mesmo necessitar ter um menor peso possível e ao mesmo tempo resistência mecânica para suportar as cargas e os impactos da mesma com o solo. O presente trabalho mostra o estudo para uma estimativa experimental de duas configurações distintas de mancais (com e sem rolamento) de atrito roda-solo em trens de pouso aplicados no projeto AeroDesign. Para isso, foram realizados testes com configurações de trem de pouso utilizadas pela Equipe Acceptor AeroDesign para a competição SAE Brasil de AeroDesign 2017, a fim de analisar a força de atrito e seu coeficiente para um melhor desempenho na aeronave em sua decolagem.

Palavras-chave: Trem de Pouso, Atrito, AeroDesign

ABSTRACT

The Brazilian Society of Mobility Engineers (SAE Brazil), offers annually, to engineering students and related areas, the challenge of designing and constructing an aircraft capable of carrying out a flight circuit with a payload being transported. Among the most diverse areas in the project, the landing gear is a key subsystem, being in the aircraft one of the most difficult to be designed, because it needs to have the least possible weight and at the same time mechanical resistance to withstand the loads and impacts of the same with the ground. The present research shows the study for an experimental estimation of two different bearing configurations (with and without bearing) of wheel-ground friction in landing gear applied in the AeroDesign project. For this, tests were carried out with the landing gear configuration used by the Acceptor AeroDesign Team for the SAE Brazil competition of AeroDesign 2017, in order to analyze the frictional force and its coefficient for a better performance on the aircraft at takeoff.

Keywords: Landing Gear. Friction. AeroDesign

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Principais Subsistemas de uma Aeronave.....16

Figura 02 – (a) Modelo de configuração de trem de pouso triciclo; (b) Modelo de trem de pouso na configuração convencional.....18

Figura 03 – Decomposição da Força Peso de um Objeto em um Plano Inclinado.....23

Figura 04 – Fluxograma.....24

Figura 05 – (a) Protótipo utilizado na realização dos testes; (b) Detalhe de como o trem de pouso foi fixado com parafusos e resina epóxi.....25

Figura 06 – Esquema da roda com inserção de rolamento na interface.....26

Figura 07 – Esquema da roda sem rolamento na interface.....27

Figura 08 – Esquema da roda da bequilha: (a) Com rolamento; (b) Sem rolamento.....27

Figura 09 – Protótipo no momento do ensaio no plano inclinado.....28

Figura 10 – Medição do ângulo do plano inclinado utilizado para testes.....29

Figura 11 – Protótipo no momento do ensaio com carga vazia.....30

Figura 12 – Protótipo no momento da realização do teste com carga de 1,5 kg.....30

Figura 13 – Gráfico de relação de massa x força de atrito para configuração de rodas com rolamento.....32

Figura 14 – Gráfico de relação de massa x força peso para configuração de rodas com rolamento.....32

Figura 15 – Gráfico de relação de massa x força de atrito para configuração de rodas sem rolamento.....33

Figura 16 – Gráfico de relação de massa x força peso para configuração de rodas sem rolamento.....34

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Coeficiente de atrito entre o piso e as rodas.....22

Tabela 02 – Valores de massa, tempos, momento de inércia, força peso na componente y (força normal), aceleração, força de atrito e coeficiente de atrito para rodas com rolamento.....31

Tabela 03 – Valores de massa, tempos, momento de inércia, força peso na componente y (força normal), aceleração, força de atrito e coeficiente de atrito para rodas sem rolamento.....33

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

v_{estol}	Velocidade de Estol
v_{decol}	Velocidade de Decolagem
W	Força Peso
ρ	Densidade do Ar
C_L	Coeficiente de Sustentação da Aeronave
S	Área da Asa
S_0	Distância da Pista
F_{at}	Força de Atrito
μ	Coeficiente de Atrito
F_N	Força Normal
m	Massa
g	Aceleração Gravitacional
P	Força Peso
N	Força Normal
a	Aceleração
R	Raio
I_{cm}	Momento de Inércia do Centro de Massa
α	Aceleração Angular
a_{cm}	Aceleração do Centro de Massa

M	Massa Total
μ_r	Coeficiente de Atrito de Rolamento

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....14

1.1. Objetivo Geral.....15

1.2. Objetivos Específicos.....15

1.3. Justificativa.....15

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....16

2.1. A Competição SAE Brasil AeroDesign.....16

2.2. Componentes Principais de um Avião.....16

2.3. Tipos Usuais de Trem de Pouso.....17

2.4. Influência do Desempenho na Decolagem.....19

2.5. Força de Atrito.....20

2.6. Análise de Equações no Plano Inclinado.....22

3. METODOLOGIA.....24

3.1. Construção do Protótipo de Teste.....24

3.3. Validação Experimental.....27

3.3. Plano Inclinado para realização dos Testes.....28

3.4. Valores de Massa do Protótipo.....29

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....31

4.1. Configuração de Trem de Pouso com Rolamento.....31

4.2. Configuração de Trem de Pouso sem Rolamento.....32

4.3. Análise das Duas Configurações.....34

5. CONCLUSÕES.....35

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....36

APÊNCICE A – CÁLCULOS REALIZADOS PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE ATRITO E COEFICIENTE DE ATRITO NA CONFIGURAÇÃO COM ROLAMENTO.....38

APÊNCICE B – CÁLCULOS REALIZADOS PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE ATRITO E COEFICIENTE DE ATRITO NA CONFIGURAÇÃO SEM ROLAMENTO.....39

1 INTRODUÇÃO

A Society of Automotive Engineers (SAE) realiza desde 1986 a competição SAE AeroDesign nos Estados Unidos. O evento é realizado pela SAE International que deu origem a SAE Brasil em 1991. A competição SAE Brasil AeroDesign foi criada em 1999 e passou a fazer do calendário de eventos estudantis da SAE Brasil.

A competição SAE Brasil AeroDesign é evento que desafia os estudantes de engenharia e áreas afins a projetar uma aeronave não tripulada com regras específicas. No projeto, as equipes devem seguir um regulamento que propõe limitações e requisitos que devem ser atendidos e/ou solucionados.

A competição SAE Brasil AeroDesign é dividida em três categorias diferentes: Regular, Advanced e Micro com exigências particulares para cada uma. A categoria Regular é a categoria que possui mais restrições em relação à elaboração do projeto, enquanto a Advanced e Micro apresentam poucas restrições. Durante a competição as equipes são avaliadas e classificadas em duas etapas: competição de projeto (conceitual e executivo) e teste de voo. A avaliação dos projetos é feita por engenheiros da indústria da aeronáutica, baseando-se no desempenho dos projetos. (SAE, 2017)

Entre os principais requisitos na competição de voo, a decolagem e pouso é importantíssimo e merece um cuidado especial pois o aerodesign deve tocar uma pequena área delimitada da pista (definida pelo regulamento da competição) para que se cumpra a prova sem penalidades. Para a decolagem, o comprimento de pista é de 60m. Nessa distância, a aeronave deve levantar voo e fazer o percurso determinado para validar o voo, porem para que isso aconteça, deve-se pousar o avião em um comprimento de pista de 120m, com a aeronave intacta.

Para cumprir esses requisitos de comprimento de pista, tanto na decolagem como no pouso, deve ser feito um estudo bem aprofundado em relação ao atrito roda-solo, que influencia bastante, principalmente em relação à velocidade. O conhecimento e controle dessa variável de projeto ajudará para que as normas da competição sejam cumpridas e assim a equipe participante obtenha um bom desempenho.

A força de atrito atuante durante a decolagem de aeronaves é influenciada por diversos parâmetros tais como: rugosidade superficial da carenagem, aerodinâmica, força de sustentação e arrasto dentre outros (Abeling, 2016). Deve-se também levar em consideração as forças de coesão e adesão que ocorrem entre a roda do trem de pouso e solo. A coesão acontece quando as superfícies são do mesmo material e a adesão quando as superfícies são

de materiais diferentes. Dependendo da situação, a força de atrito é indispensável; em outras são um contratempo. Lembrando que a força de atrito é sempre em direção contrária à orientação do deslizamento entre as superfícies.

Neste trabalho será estimada experimentalmente a influência de duas condições diferentes de trens de pouso sobre os coeficientes de atrito roda-solo para diferentes configuração de rolamento aplicáveis ao aerodesign. Para isso, será utilizado um sistema de plano inclinado, permitindo a otimização e seleção do trem de pouso mais adequado para essa aplicação.

1.1 – Objetivo Geral

Avaliar duas configurações distintas de mancais utilizados em projetos de trem de pouso aplicados em Aerodesign e sua influência na força de atrito para estimativa do coeficiente de roda-solo.

1.2 – Objetivos Específicos

- Construir as configurações de trem de pouso a serem avaliadas;
- Realizar os testes a fim de obter os parâmetros necessários para a estimativa dos coeficientes de atrito para cada configuração, ressaltando as simplificações adotadas;
- Avaliar os valores obtidos no ensaio a fim de determinar qual configuração possui menor coeficiente de atrito;
- Selecionar a configuração que mais se adeque a esse tipo de projeto.

1.3 – Justificativa

Diante das dificuldades encontradas por várias equipes dentro do projeto aerodesign, uma delas é a escolha de uma configuração de trem de pouso que propicie menor força de atrito para uma decolagem adequada. Uma vez, que essa força tem influência tanto na decolagem, afetando diretamente na velocidade final da aeronave como no pouso. Para isso, se faz necessário um estudo das diversas configurações de trem de pouso utilizadas no projeto aerodesign a fim de analisar o coeficiente de atrito de cada uma delas e por fim, selecionar a configuração mais apropriada para essa aplicação.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Aqui serão apresentadas fundamentações teóricas de conhecimentos importantes para o entendimento deste trabalho.

2.1. A Competição SAE Brasil AeroDesign

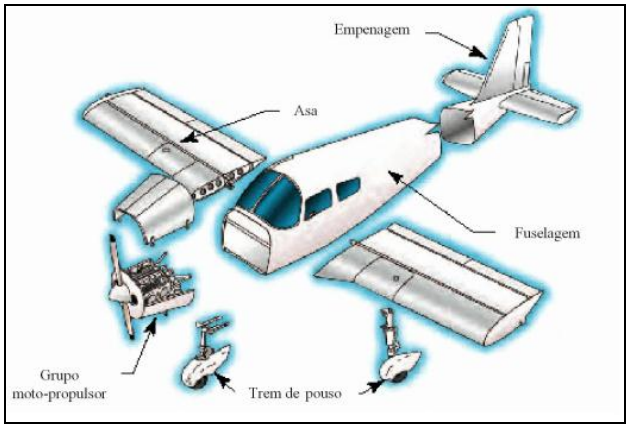
De acordo com o Regulamento da Competição SAE Brasil de AeroDesign (2017), desde que o evento foi criado em 1999 o crescimento é visível , tanto na quantidade de equipes participantes como na qualidade dos projetos e tudo isso é devido aos requisitos técnicos que regem a competição.

Segundo Nogueira (2016), o regulamento da competição SAE Brasil AeroDesign propõe bonificações para diversas situações em que as equipes obtenham sucesso durante a mesma. Dentre essas bonificações está incluso as distâncias máximas para decolagem e pouso da aeronave, havendo assim uma necessidade de estudo e projeto para que estes requisitos sejam concluídos com êxito.

2.2. Componentes Principais de uma Aeronave

As aeronaves são projetadas e construídas para uma diversidade de utilizações, mas todas elas contêm os mesmos elementos principais. Segundo Rodrigues (2014b), maior parte delas é composta por fuselagem, asas, uma empenagem, trem de pouso e o grupo moto-propulsor. Os principais subsistemas de uma aeronave são mostrados na Figura 01.

Figura 01: Principais subsistemas de uma aeronave.



(FONTE: Adaptado de Rodrigues, 2014b, p. 13)

Neste trabalho de conclusão de curso se deterá ao estudo de duas configurações de mancais utilizados em trem de pouso de aerodesign.

2.3. Tipos Usuais de Trem de Pouso

O trem de pouso é um subsistema no projeto de uma aeronave que é responsável por ajudar o avião a ganhar velocidade no momento de decolagem e diminuir a velocidade para pousar, além de suportar os impactos absorvidos e manter a aeronave estável durante o movimento em solo. (Cabreira, 2013).

As velocidades envolvidas no trem de pouso está diretamente relacionada a força de atrito exercida nas rodas, porém é muito importante no projeto de aerodesign um trem de pouso resistente que suporte os impactos, mantendo assim um trem de pouso intacto para que o voo seja validado.

Para Raymer (1989), o trem de pouso de um avião, geralmente, é o que mais preocupa os engenheiros do projeto de uma aeronave.

Segundo Rodrigues (2014a), a missão do trem de pouso em aeronaves é dar apoio ao avião quando o mesmo está no solo e assim executar manobras de taxiamento, decolagem e pouso.

O taxiamento é o movimento da aeronave no solo antes de decolar ou logo após o pouso.

De acordo com Roskam (1958, apud ABELING, 2016, p. 17): “O trem de pouso tem como principal função absorver a energia cinética durante o choque na aterrissagem e taxiamento. Parte desta energia é dissipada pelo atrito das rodas ao solo e parte pelos amortecedores de choque ou deformação elástica na estrutura do trem de pouso”.

“Dois tipos de trem de pouso são mais usuais em aeronaves do projeto aerodesign, são eles: triciclo, o qual tem duas rodas no trem principal e uma roda na dianteira da aeronave, mostrado na Figura 02-a; convencional, que possui um trem principal composto por duas rodas, e uma bequilha (roda menor que auxilia o trem de pouso principal) que usualmente localiza-se no final da cauda, como se observa na Figura 02-b.” (Rodrigues, 2014a).

O tipo de trem de pouso mais utilizado nas aeronaves do aerodesign é o triciclo, devido maior facilidade de manobra no solo, aumentando a velocidade de decolagem e assim uma melhor aceleração.

Stinton (1983), afirma que maior parte das aeronaves utiliza a configuração de trem de pouso triciclo. Ele relata ainda algumas vantagens na utilização do trem de pouso do tipo triciclo, tais como: maior facilidade no taxiamento, melhora a aceleração na hora da decolagem e proporciona um menor risco de sobrecarga no trem principal. Porém, comparado a configuração de trem de pouso convencional, seu peso é maior e seu arrasto é bem superior e isso deve ser avaliado no projeto.

Figura 02: (a) Modelo de configuração de trem de pouso triciclo; (b) Modelo de trem de pouso na configuração convencional.

(a) (b)

(FONTE: Adaptado de Rodrigues, 2014, p. 105).

De acordo Rodrigues (2014a), na atualidade maioria dos aviões fazem uso do modelo de trem de pouso triciclo, pois o mesmo melhora sensivelmente o controle e a estabilidade da aeronave no solo, permitindo assim melhores características no desempenho durante a decolagem.

Abeling (2016), mostra que os resultados asseguram que o layout e o design envolvidos, juntamente com os materiais escolhidos para o conjunto trem de pouso, dão a garantia, sob os esforços máximos aplicados, que o amortecimento e a deformação mínima satisfazem as necessidades do projeto.

2.4. Influência do Desempenho na Decolagem

Segundo Rodrigues (2014b), o estudo de decolagem representa um parâmetro bastante importante para os aviões que participam da Competição SAE Brasil de AeroDesign, pois os mesmos realizam voos em situações limites de operação da aeronave, onde o piloto deve ser experiente, a fim de evitar o estol nos primeiros instantes que sucedem a decolagem.

O estol é a perca de sustentação da aeronave no ar e pode acontecer em qualquer situação durante o voo, e um avião em estol ele não está voando e sim caindo.

Ainda de acordo com Rodrigues (2014b), a velocidade de estol é a velocidade mínima em que a asa gera sustentação satisfatória para aguentar o voo nivelado e reto. O projeto de aereodesign ajuda analisar a maioria dos procedimentos que devem ou não acontecer evitando possíveis inconvenientes com aeronaves de grande porte.

Nogueira (2016), afirma que a velocidade de decolagem é estabelecida de acordo com a norma regulamentadora FAR *part* 23 *section* 51 – *Takeoffspeds*, estipulada pela *Federal Aviation Regulations* (FAR's), onde estipula que a velocidade de decolagem deve ser no mínimo 20% maior que a velocidade de estol. Assim, pode-se determinar essas duas velocidades a partir das Equações 01 e 02:

$$v_{estol} = \sqrt{\frac{2W}{\rho C_L S}} \text{ (m/s)} \qquad \text{(Eq. 01)}$$

$$v_{decol} = 1{,}2\sqrt{\frac{2W}{\rho C_L S}} \text{ (m/s)} \qquad \text{(Eq. 02)}$$

Onde, v_{estol} (m/s) é a velocidade de estol, W(N) é a força peso, ρ é a densidade do ar, C_L é o coeficiente de sustentação do avião, S (m²) é a área da asa e v_{decol} (m/s) é a velocidade de decolagem.

Ressalta-se que o cálculos dessas velocidades são extremamente complexos e influenciados por diversos parâmetros mais para efeitos didáticos em de nível de graduação e do projeto de aerodesign são simplificados para uma maior facilidade.

"A posição do trem de pouso é estratégica, no qual considera a estabilidade na decolagem, no pouso e durante o taxiamento da aeronave". (Conway, 1958, apud ABELING, 2016, p. 20).

2.5. Força de Atrito

As forças de atrito estão presentes em diversos sistemas e nas situações das mais diversas. Na maioria dessas situações é desejável sua existência, para o funcionamento dos sistemas. Assim, se as forças atuantes não tivessem a capacidade de vencê-las, elas fariam com que todo o movimento presente nos diversos sistemas parassem (Halliday, 2008).

Sabe-se que para decolagem, o contato entre as rodas e o solo é influenciado pela força de atrito que é instigada por diversos parâmetros.

De acordo com Young (2008), quando dois corpos tem interação por contato direto nas respectivas superfícies, chama-se força de contato, onde a força de atrito é uma força desse tipo.

Os principais tipos de atrito presente nos sistemas são: cinético, estático e de rolamento.

A força de atrito cinético (f_c) atua quando um corpo está deslizando sobre uma superfície. Já a força de atrito estático (f_s) estar presente sempre se opondo ao movimento de deslizamento.

Por exemplo, atua quando se tenta arrastar um objeto e o mesmo não pode se deslocar porque o solo exerce uma força igual ou contrária até um limite máximo em função da força normal que influencia diretamente a força de atrito (Young, 2008).

O atrito de rolamento, segundo Young (2008), tem o seu coeficiente μ_r definido como uma força horizontal necessária para um deslocamento com velocidade constante sobre uma superfície plana dividida pela força normal de baixo para cima exercida pela superfície.

"Quando uma peça rola sobre outra sem nenhum escorregamento, o coeficiente de atrito é bem mais baixo, com μ na faixa de $5E^{-3}$ a $5E^{-5}$. Nesse tipo de situação, a força de atrito irá variar em função de uma potência qualquer da carga (de 1,2 a 2,4) e como o inverso do raio de curvatura dos elementos rolantes". (Norton, 2013).

De acordo com Pivaro (2014), pode-se descrever a rotação de um corpo em torno de um eixo horizontal passando por um centro de massa, onde a força de atrito provoca um torque, fazendo o mesmo girar em sentido anti-horário, atuando a uma distância R do objeto, como mostra a Equação 03:

$$RF_{at} = I_{cm}\alpha \quad \text{(Eq. 03)}$$

Sendo a expressão $I_{cm}\alpha$ o torque. Relacionando a aceleração do centro de massa (a_{cm}) com a aceleração angular (α), obtém-se a Equação 04:

$$\alpha = \frac{a_{cm}}{R} \text{ (m/s}^2\text{)} \quad \text{(Eq. 04)}$$

Substituindo α, a Equação 03 fica reescrita da seguinte forma, explicitada na Equação 05:

$$F_{at} = \frac{I_{cm}\, a_{cm}}{R^2} \text{ (N)} \quad \text{(Eq. 05)}$$

Sendo F_{at} (N) a força de atrito, I_{cm} (kg.m²) o momento de inércia do centro de massa, a_{cm} (m/s²) a aceleração do centro de massa e R (m) o raio do objeto.

Ainda segundo Pivaro (2014), a aceleração do objeto no plano inclinado em função do ângulo e da massa, é determinada pela Equação 06:

$$a_{cm} = \frac{g sen\theta}{1+\frac{I_{cm}}{MR^2}} \text{ (m/s}^2\text{)} \quad \text{(Eq. 06)}$$

Sendo a_{cm} (m/s²) a aceleração do centro de massa, g a aceleração gravitacional (m/s²), I_{cm} (kg.m²) o momento de inércia, e R (m) o raio do objeto.

Segundo Andrade-Neto et al. (2013), uma grandeza μ_r, denominado coeficiente de atrito de rolamento, de acordo com a Equação 07:

$$\mu_r = \frac{F_{at}}{N} \quad \text{(Eq. 07)}$$

Onde, μ_r é o coeficiente de atrito de rolamento, Fat (N) é força de atrito e N (N) é a força normal.

Para Nogueira (2016), a força de atrito que atua no trem de pouso é determinada pelo coeficiente de atrito entre os componentes e o solo, e as forças (peso e sustentação) que geram a força normal, podem ser determinadas pela Equação 08. Podendo ainda ser influenciada pelo deslocamento da aeronave.

$$F_{at} = \mu F_N \quad \text{(Eq. 08)}$$

Onde, F_{at} é a força de atrito (N), μ é o coeficiente de atrito e F_N é a força normal (N).

Podendo a Equação 08 ser reescrita da seguinte forma, como mostra a Equação 09:

$$F_{at} = \mu mg \quad \text{(Eq. 09)}$$

Sendo m a massa do objeto (kg) e g a aceleração gravitacional (m/s^2).

Rodrigues (2014b), relaciona valores de coeficientes de atrito com diferentes pisos de pista, como mostra a Tabela 01:

Tabela 01: Coeficiente de atrito entre o piso e as rodas.

Tipo de Piso	**Coeficiente de Atrito (μ)**
Asfalto/Concreto	0,02 a 0,03
Terra	0,05
Grama Curta	0,05
Grama Longa	0,10

(FONTE: Adaptado de Rodrigues, 2014b, p. 2017)

2.6. Análise de Equações no Plano Inclinado

Quando um corpo é colocado em um plano inclinado e sem atrito, ele está exposto a duas forças: o peso $\vec{P}$ (próprio do corpo) e a normal $\vec{N}$.

Em uma situação de um objeto com rodas que sobe ou desce um plano inclinado (rampa), de acordo com Corradi (et al., 2010), o peso é igual a normal na horizontal, porém na rampa, o peso se decompõem em duas componentes: uma na direção na rampa $\vec{P}_x$ e outra perpendicular a rampa $\vec{P}_y$.

De acordo com as equações físicas de decomposição de força obtém-se as Equações 10, 11, 12 e 13:

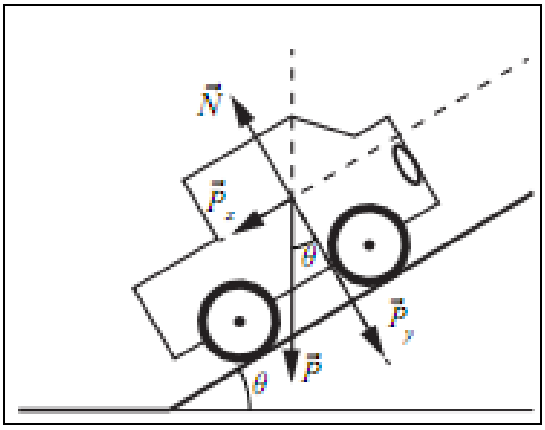
$$P_x = Psen\theta \quad \text{(Eq. 10)}$$

$$P_x = mgsen\theta \quad \text{(Eq. 11)}$$

$$P_y = Pcos\theta \quad \text{(Eq. 12)}$$

$$P_y = mgcos\theta \quad \text{(Eq. 13)}$$

Figura 03: Decomposição da Força Peso de um objeto em um plano inclinado



. (FONTE: Adaptado de Corradi, et. al., 2010, p. 2015)

Partindo da Segunda Lei de Newton, é possível determinar as Equações 14, 15, 16 e 17:

$$P_x = ma_x \quad \text{(Eq. 14)}$$

$$a_x = gsen\theta \quad \text{(Eq. 15)}$$

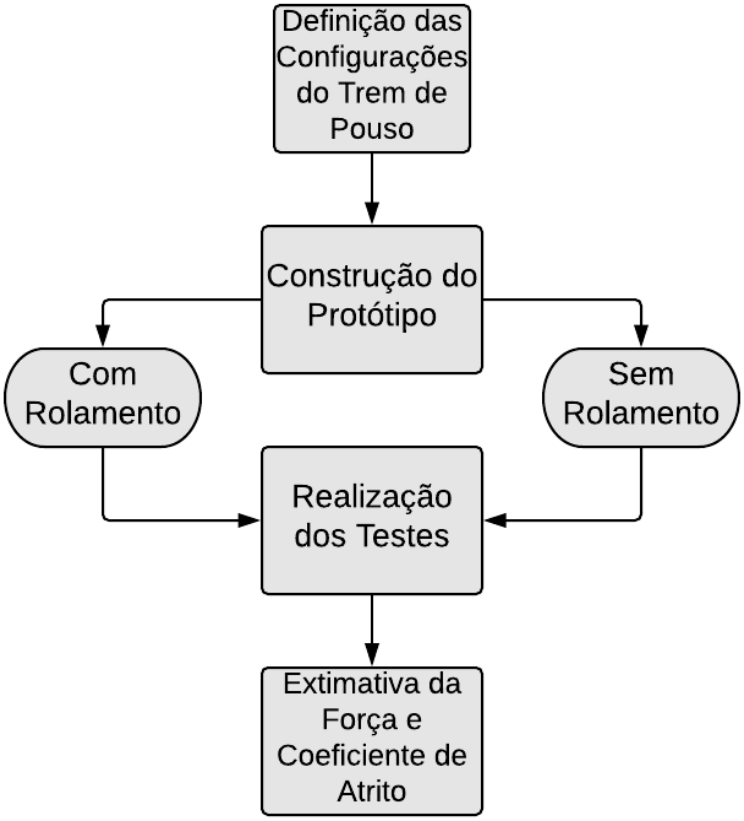
$$N - P_y = ma_y \quad \text{(Eq. 16)}$$

$$N = mgcos\theta \quad \text{(Eq. 17)}$$

3. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho se deu de acordo com o fluxograma apresentado na Figura 04. A fabricação do protótipo aconteceu no laboratório de Usinagem do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus Caraúbas.

Figura 04: Fluxograma.



(FONTE: Autoria Própria)

3.1. Construção do Protótipo de Teste

O protótipo de teste teve uma configuração triciclo, pelo fato de ser o mais utilizado pelas equipes que participam da competição de aerodesign, mais especificamente utilizado pela Equipe Acceptor AeroDesign na competição do ano de 2017.

O protótipo foi fabricado de chapa de madeira (compensado) de espessura 10mm, dimensões de distâncias entre as rodas iguais a configuração de trem de pouso utilizado pela Equipe Acceptor AeroDesign na competição SAE Brasil 2017. O material utilizado é o mesmo usado na construção de trens de pouso e fuselagem das aeronaves de testes da mesma equipe, devido ser a madeira leve e economicamente viável para testes.

O corte da madeira foi feito com uma esmerilhadeira e disco de corte para madeira. O acabamento foi realizado em um motoesmeril de bancada, para que as dimensões ficassem corretas. Ao final o trem de pouso foi fixado à parte superior do protótipo utilizando resina epóxi e parafusos conforme pode-se visualizar na Figura 05.

Figura 05: (a) Protótipo utilizado na realização dos testes; (b) Detalhe de como o trem de pouso foi fixado com parafusos e resina epóxi.

(a) (b)

(FONTE: Autoria Própria)

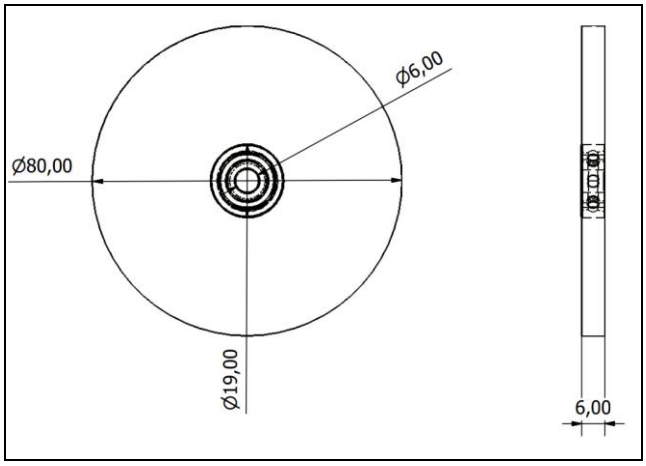
As rodas foram produzidas de material nylon, mesmo material utilizado na produção das rodas da aeronave da Equipe Acceptor AeroDesign na competição SAE Brasil 2017.

O nylon é um material da família dos polímeros, onde sua estrutura química se baseia em poliamida com reforço de fibras (fibra de vidro, por exemplo) com o objetivo de diminuir o peso específico e aumentar a resistência mecânica. Além dessas características, maioria das equipes que participam da competição SAE AeroDesign escolhem esse material para produção das rodas do trem de pouso devido a absorção de vibrações, alta resistência ao choque e um baixo coeficiente de atrito.

O tarugo de nylon foi cortado na serra fita e os furos e acabamentos feitos no torno mecânico.

Duas configurações foram adotadas para a realização dos ensaios: a primeira, foi incluso na roda um rolamento na interface, sendo sua configuração de 80mm de diâmetro da roda completa, com um furo do meio de 19mm, mesma medida do diâmetro externo do rolamento e o diâmetro interno do rolamento foi de 6mm, como mostra a Figura 06.

Figura 06: Esquema da roda com inserção de rolamento na interface.

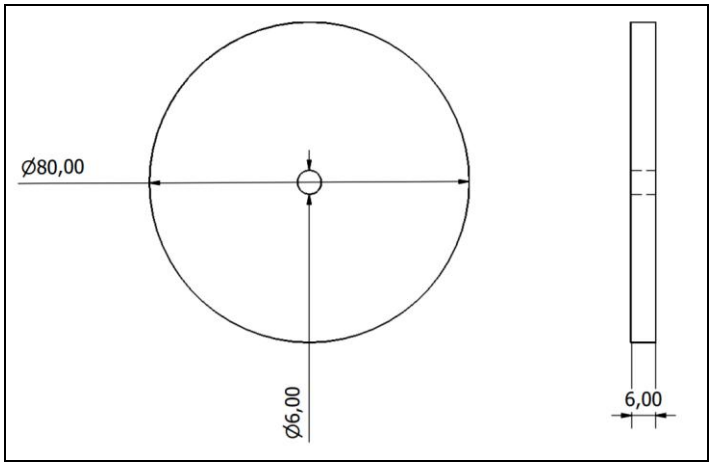


(FONTE: Autoria Própria)

Na segunda, a interface roda-eixo foi realizado por contato direto, onde suas dimensões foram também de 80mm o diâmetro da roda completa e 6mm o diâmetro do furo para o eixo, esquematizado na Figura 07.

A roda auxiliar, que fica localizada na bequilha teve a mesma configuração de material e para o furo do eixo e rolamento, sendo diferente no diâmetro total que foi de 50mm, como mostrado na Figura 08.

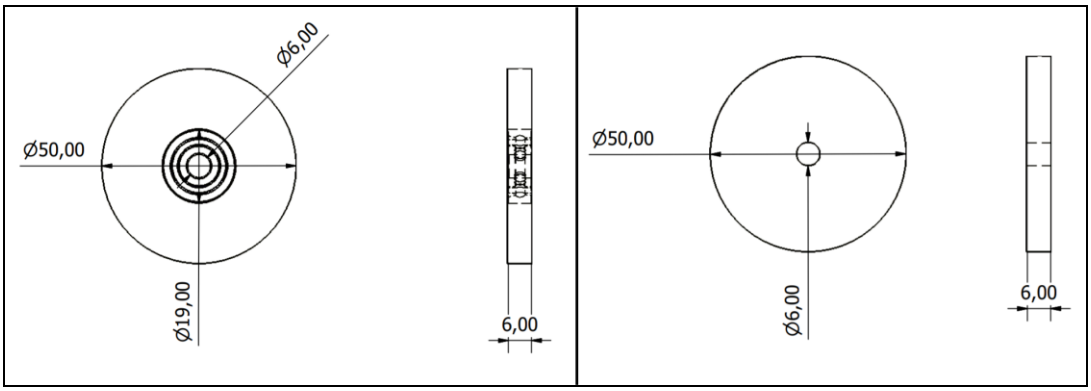
Figura 07: Esquema da roda sem rolamento na interface.



(FONTE: Autoria Própria)

Figura 08: Esquema da roda da bequilha: (a) Com rolamento; (b) Sem rolamento.

(a) (b)



(FONTE: Autoria Própria)

3.2. Validação Experimental

Para estimar o coeficiente de atrito de rolamento, foram utilizadas as equações 04, 05, 07 e 17 com as variações de massas do trem de pouso para determinação dos coeficientes de atrito.

Os protótipos foram colocados em um plano inclinado e liberado para descer, conforme a Figura 09. Foram marcados tempos de descidas, onde a determinação desses tempos de forma experimental visou a comprovação dos resultados obtidos, sendo que, a

massa do protótipo foi considerada a massa de um cilindro rolando e a roda do trem de pouso o raio do cilindro.

Figura 09: Protótipo no momento do ensaio no plano inclinado.

. (FONTE: Autoria Própria)

Foram feitos os cálculos necessários, para ver qual das configurações tem o melhor desempenho para o trem de pouso da aeronave na decolagem de acordo com as forças e coeficientes de atrito estimados e foram realizados a partir de planilhas no software Microsoft Excel. Foram gerados gráficos para percebermos a diferença na curva de acordo com os diferentes tipos de massas também variados para as duas configurações de trem de pouso.

3.3. Plano Inclinado para Realização dos Ensaios

O plano inclinado utilizado na realização dos testes foi uma rampa de acessibilidade da Ufersa Campus Caraúbas. A mesma tem uma distância de 6,05 metros e uma angulação de 10º obtida com um medidor de angulação de base magnética, conforme Figura 10.

Foram marcados pontos de partida e chegada para assim obter o tempo de decida do protótipo, conforme mostrados nas Tabelas 02 e 03. Para marcar o ponto de partida, foi traçado uma linha na parte de cima do plano inclinado e uma linha na parte de baixo do plano inclinado, onde os mesmos foram utilizados para o desenvolvimento dos cálculos necessários para obtenção da força e coeficiente de atrito.

3.4. Valores de Massa do Protótipo

Para a realização dos ensaios, foram feitas variações de massa do protótipo e uma análise em relação ao influência da mesma no tempo de descida, como também na força e coeficiente de atrito.

Figura 10: Medição do ângulo do plano inclinado utilizado para testes.

(FONTE: Autoria Própria)

O protótipo vazio, como apresentado na Figura 11, tinha uma massa de 1,6 kg na configuração com rodas com rolamento e 1,5 kg na configuração de rodas sem rolamento, valores esses utilizados para os primeiros ensaios, sem acréscimo de mais carga (massa). Para o segundo teste foi acrescentado uma carga de 1,5 kg, demonstrado na Figura 12, ficando assim uma massa total de 3,1 kg e 3,0 kg com e sem rolamento, respectivamente. No terceiro teste a carga acrescentada foi de 3,0 kg, onde o protótipo ficou com uma massa total de 4,6 kg e 4,5 kg.

A diferença de massa do protótipo com rolamento de sem rolamento foi de 0,1 kg, considerando uma diferença desprezível, os cálculos foram realizados com o valor de massa maior, ou seja, o valor de massa do protótipo com rolamento. Para cada variação de massa, foram realizadas sete descidas, onde o valor do tempo utilizado para a realização dos cálculos foi obtido pela média aritmética da quantidade de ensaios realizados para cada carga.

Ressaltamos que o valor de carga utilizado para a realização do último teste é aproximadamente o valor utilizado pela equipe Acceptor AeroDesign para voos de teste e voos de classificação na Competição SAE Brasil AeroDesign.

Figura 11: Protótipo no momento da realização do teste com carga vazia.

(FONTE: Autoria Própria)

Figura 12: Protótipo no momento da realização do teste com carga de 1,5 kg.

(FONTE: Autoria Própria)

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho, onde os valores de força de atrito e coeficiente de atrito para cada configuração do trem de pouso (como rolamento e sem rolamento) nas rodas, bem como para cada variação de carga utilizadas nos ensaios foram determinados. As rodas do protótipo foram consideradas como cilindro para a estimativa do atrito de rolamento.

4.1. Configuração de Trem de Pouso com Rolamento

Utilizando a Equação 17 para decomposição de forças do plano inclinado e determinação da força normal, Equações 06 para aceleração, 07 e 08 coeficiente de atrito e força de atrito, respectivamente, e o valor tabelado de momento de inércia para o cilindro ($I_{cm} = MR^2/2$), obteve-se os seguintes valores mostrados na Tabela 02 para a configuração de trem de pouso com rodas utilizando o rolamento:

Tabela 02: Valores de massa, tempos, momento de inércia, força peso na componente y (força normal), aceleração, força de atrito e coeficiente de atrito para rodas com rolamento.

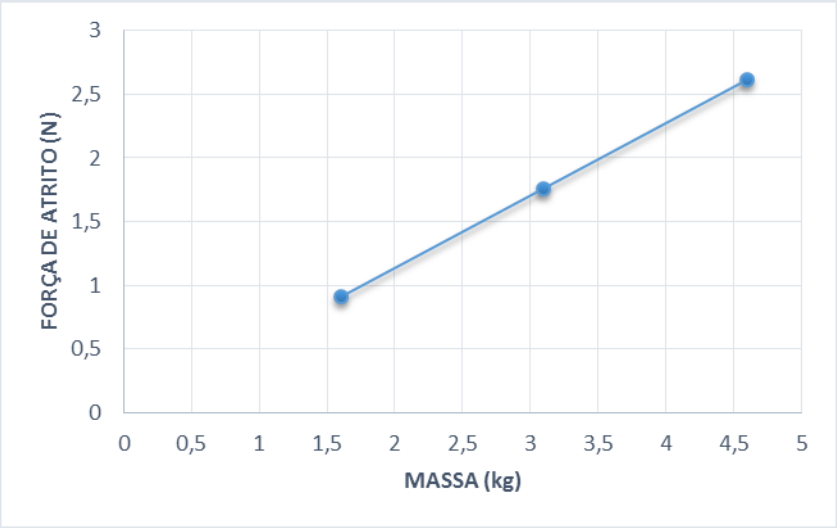
***M* (kg)**	***t* (s)**	**I_{cm} (kg.m²)**	**a_{cm} (m/s²)**	**F_{at} (N)**	**P_y *ou N* (N)**	**μ**
1,6	3,1	0,0013	1,14	0,91	15,5	0,06
3,1	3,8	0,0025	1,14	1,76	30,0	0,06
4,6	4,5	0,0037	1,14	2,61	44,4	0,06

(FONTE: Autoria Própria)

Existe nessa configuração uma diferença nos valores de momento de inércia, força de atrito e força normal, que são influenciados pela variação de carga utilizada nos testes.

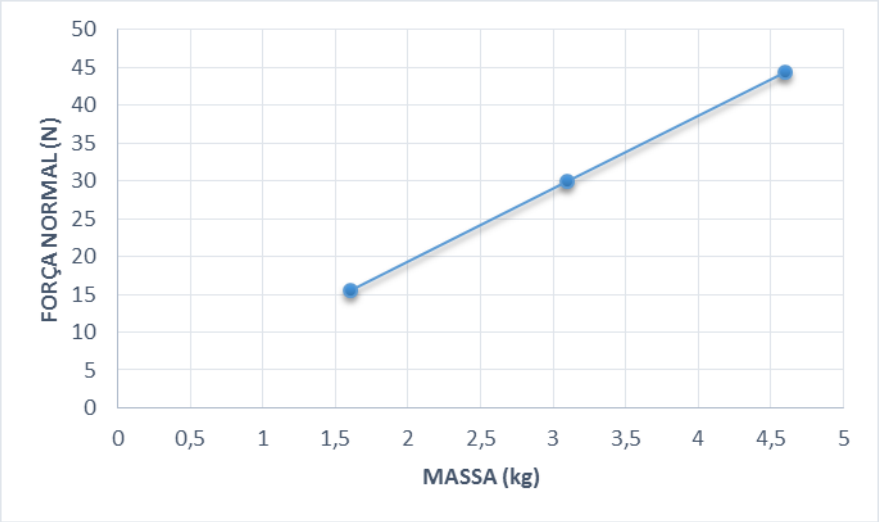
Para essa configuração uma análise foi feita da influência da massa para estimar a força de atrito e força normal, onde as seguintes curva são mostradas nos gráficos das Figuras 13 e 14, respectivamente:

Figura 13: Gráfico de relação de massa x força de atrito para configuração de rodas com rolamento.



(FONTE: Autoria Própria)

Figura 14: Gráfico de relação de massa x força normal para configuração de rodas com rolamento.



(FONTE: Autoria Própria)

4.2. Configuração de Trem de Pouso sem Rolamento

Igualmente feito com a configuração anterior, utilizando as mesmas equações para decomposição de forças do plano inclinado e determinação da força normal, aceleração,

coeficiente de atrito e força de atrito e de momento de inércia para o cilindro ($I_{cm} = MR^2/2$), obteve-se os seguintes valores mostrados na Tabela 03 para a configuração de trem de pouso com rodas sem rolamento:

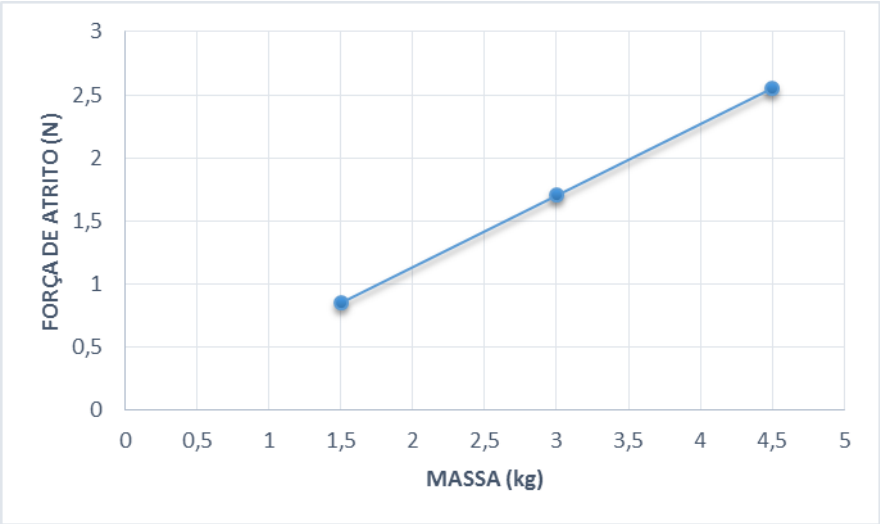
Tabela 03: Valores de massa, tempos, momento de inércia, força peso na componente y (força normal), aceleração, força de atrito e coeficiente de atrito para rodas sem rolamento.

***M* (kg)**	***t* (s)**	**I_{cm} (kg.m²)**	**a_{cm} (m/s²)**	**F_{at} (N)**	**P_y *ou N* (N)**	***μ***
1,5	5,1	0,0012	1,14	0,85	14,5	0,06
3,0	5,6	0,0024	1,14	1,70	29,0	0,06
4,5	6,3	0,0036	1,14	2,56	43,5	0,06

(FONTE: Autoria Própria)

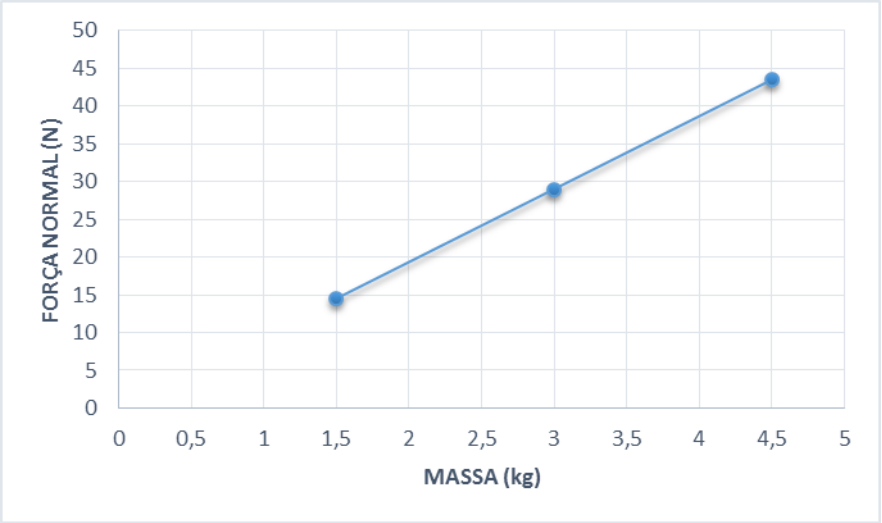
Também analisamos através dos gráficos das figuras 15 e 16 a curva de relação entre a massa e a força de atrito e massa com a força normal:

Figura 15: Gráfico de relação de massa x força de atrito para configuração de rodas sem rolamento.



(FONTE: Autoria Própria)

Figura 16: Gráfico de relação de massa x força normal para configuração de rodas sem rolamento.



(FONTE: Autoria Própria)

4.3. Análise das Duas Configurações

Percebe-se a partir dos cálculos obtidos na força de atrito que não houve diferença ou qualquer influência na configuração com e sem rolamento. Isso mostra que o modelo de configuração não é adequado para estimar o atrito com rolamento e sem rolamento.

É possível analisar que a aceleração é constante, pois com a equação utilizada não há interferência da massa e momento de inércia.

Foi determinado também tempos de descida, os quais cresceram de acordo com as massas acrescentadas para os testes, o que difere da teoria e equações de aceleração e velocidades, onde as mesmas devem aumentar com o aumento de carga. Provavelmente, essa divergência deve ter acontecido devido à má localização e regulagem do centro de gravidade (CG) a medida em que as massas foram acrescentadas.

5. CONCLUSÕES

Ao concluir este estudo, é evidente que os objetivos deste trabalho foram atingidos, onde forças de atrito e seus coeficientes foram estimados através de duas configurações diferentes de mancais, aplicados a trens de pouso de aerodesign.

Os resultados de coeficiente de atrito de rolamento para duas configurações de mancais distintas utilizados em trem de pouso de aerodesign mantiveram-se constantes, como é propostos pela teoria, mostrando como o atrito presente nos mancais contribui ao rolamento e que a força de atrito que age nos mesmo é pequena e influenciada pela massa.

Dessa forma, através dos dados estimados, conclui-se que não há uma configuração melhor que outra para uma melhor decolagem de aeronave que participa do aerodesign e que ambas são adequadas. Porém, de acordo com teorias estudadas isso não acontece e se faz necessário utilizar mais variáveis para essa análise.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABELING, Ariel. **Dimensionamento de um Conjunto de Trem de Pouso para Aerodesign**. Ariel Abeling. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade Horizontina, Horizontina, 2016.

ANDRADE-NETO, A. V. et al. Rolamento e Atrito de Rolamento ou porque um Corpo de Rola Pára. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Feira de Santana, v. 35, n. 3, p.1-4, 26 set. 2013.

CABREIRA, Vinicius. **Projeto de Trem de Pouso para Aeronave Radio Controlada**. Vinicius Cabreira. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

CORRADI, Wagner; TÁRSIA, Rodrigo Dias; OLIVEIRA, Wanderson Silva de; VIEIRA, Sérgio Luiz Araújo; NEMES, Maria Carolina; BALZUWEIT. **Fundamentos de Física I**. Wagner Corradi [et al.]. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

CURREY, N. S. **Aircraft Landing Gear Design**. Washignton DC: AIAA, 1988.

HALLIDAY, David. **Fundamento de Física, Volume 1: Mecânica**. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. – 8.ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2008.

HIBBELER, R. C. **Dinâmica: Mecânica para Engenharia**. R. C. Hibbeler. – 12.ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

NOGUEIRA, Rodrigo Rodrigues. **Determinação da Carga Útil Transportada de uma Aeronave Cargueira Monomotora Através da Análise das Forças Atuantes Durante a Decolagem**. Rodrigo Rodrigues Nogueira. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 2016.

NORTON, Robert L. **Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada**. Robert L. Norton; [tradução: Konstantinos Dimitriou Stavropoulos... et al.] – 4.ed. – Porto Alegre: Brookman, 2013.

PIVARO, Gabriela Fasoro. **Rotações num Plano Inclinado.** Campinas: Universidade Estadual de Campinas (unicamp), 2014. 09 f.

Plano Inclinado e Atrito. Disponível em: http://www.supletivounicanto.com.br/docs/cd/F%EDsica/1%B0%20ano/08-plano%20inclinado%20e%20atrito.pdf Acessado em: 17 de julho de 2017.

RAYMER, P. D. **Aircraft Design: A Conceptual Approach** - AIAA Education Series. Washington. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1989.

RODRIGUES, Luiz Eduardo Miranda José. **Fundamentos da Engenharia Aeronáutica com Aplicações ao Projeto SAE-AeroDesign: Estabilidade e Estruturas**. Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues. Saltos/SP: www.engbrasil.eng.br, 2014a.

RODRIGUES, Luiz Eduardo Miranda José. **Fundamentos da Engenharia Aeronáutica com Aplicações ao Projeto SAE-AeroDesign: Aerodinâmica e Desempenho**. Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues. Saltos/SP: www.engbrasil.eng.br, 2014b.

ROSKAM, J. **Airplane Design Part V: Component Weight Estimation**. Ottawa, Kansas. Roskam Aviation and Engineering Corporation, 1958.

SAE BRASIL (Brasil). **Regulamento da 19ª Competição SAE Brasil AeroDesign.** 2017. Disponível em: <http://portal.saebrasil.org.br/Portals/0/PE/AERODESIGN/AERO 2017/Regulamento_SAE_BRASIL_AeroDesign_2017_Rev00.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2017.

STINTON, D. The **Design of the Aeroplane**. London. Oxford BSP Professional Books, 1983.

YOUNG, Hugh D. **Física I**. Young e Freedman: tradução Sonia Midori Yamamoto; revisão técnica Adir Moysés Luiz. – 12. ed. – São Paulo: Addison Wesley, 2008.

APÊNCICE A – CÁLCULOS REALIZADOS PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE ATRITO E COEFICIENTE DE ATRITO NA CONFIGURAÇÃO COM ROLAMENTO

$$I_{cm1} = \frac{1}{2}\frac{M_1}{R^2} = \frac{1}{2}\frac{1,6}{0,04^2} = 0,00128\ kg \cdot m^2$$

$$I_{cm2} = \frac{1}{2}\frac{M_2}{R^2} = \frac{1}{2}\frac{3,1}{0,04^2} = 0,00248\ kg \cdot m^2$$

$$I_{cm3} = \frac{1}{2}\frac{M_1}{R^2} = \frac{1}{2}\frac{4,6}{0,04^2} = 0,00368\ kg \cdot m^2$$

$$a_{cm1} = \frac{gsen\theta}{1 + \frac{I_{cm1}}{M_1 R^2}} = \frac{9,81 \cdot sen10^o}{1 + \frac{0,00128}{1,6 \cdot 0,04^2}} = 1,135659\ m/s^2$$

$$a_{cm2} = \frac{gsen\theta}{1 + \frac{I_{cm2}}{M_2 R^2}} = \frac{9,81 \cdot sen10^o}{1 + \frac{0,00248}{3,1 \cdot 0,04^2}} = 1,135659\ m/s^2$$

$$a_{cm3} = \frac{gsen\theta}{1 + \frac{I_{cm3}}{M_3 R^2}} = \frac{9,81 \cdot sen10^o}{1 + \frac{0,00368}{4,6 \cdot 0,04^2}} = 1,135659\ m/s^2$$

$$F_{at1} = \frac{I_{cm1} a_{cm1}}{R^2} = \frac{0,00128 \cdot 1,135659}{0,04^2} = 0,908527\ N$$

$$F_{at2} = \frac{I_{cm2} a_{cm2}}{R^2} = \frac{0,00248 \cdot 1,135659}{0,04^2} = 1,760272\ N$$

$$F_{at3} = \frac{I_{cm3} a_{cm3}}{R^2} = \frac{0,00368 \cdot 1,135659}{0,04^2} = 2,612016\ N$$

$$\mu_{r1} = \frac{F_{at1}}{N_1} = \frac{0,908527}{15,5} = 0,058615$$

$$\mu_{r2} = \frac{F_{at2}}{N_2} = \frac{1,760272}{30} = 0,058676$$

$$\mu_{r3} = \frac{F_{at3}}{N_3} = \frac{2,612016}{44,4} = 0,058829$$

APÊNCICE B – CÁLCULOS REALIZADOS PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE ATRITO E COEFICIENTE DE ATRITO NA CONFIGURAÇÃO SEM ROLAMENTO

$$I_{cm1} = \frac{1}{2}\frac{M_1}{R^2} = \frac{1}{2}\frac{1{,}5}{0{,}04^2} = 0{,}0012\ kg \cdot m^2$$

$$I_{cm2} = \frac{1}{2}\frac{M_2}{R^2} = \frac{1}{2}\frac{3}{0{,}04^2} = 0{,}0024\ kg \cdot m^2$$

$$I_{cm3} = \frac{1}{2}\frac{M_1}{R^2} = \frac{1}{2}\frac{4{,}5}{0{,}04^2} = 0{,}0036\ kg \cdot m^2$$

$$a_{cm1} = \frac{gsen\theta}{1 + \frac{I_{cm1}}{M_1 R^2}} = \frac{9{,}81 \cdot sen10^o}{1 + \frac{0{,}0012}{1{,}5 \cdot 0{,}04^2}} = 1{,}135659\ m/s^2$$

$$a_{cm2} = \frac{gsen\theta}{1 + \frac{I_{cm2}}{M_2 R^2}} = \frac{9{,}81 \cdot sen10^o}{1 + \frac{0{,}0024}{3 \cdot 0{,}04^2}} = 1{,}135659\ m/s^2$$

$$a_{cm3} = \frac{gsen\theta}{1 + \frac{I_{cm3}}{M_3 R^2}} = \frac{9{,}81 \cdot sen10^o}{1 + \frac{0{,}0036}{4{,}5 \cdot 0{,}04^2}} = 1{,}135659\ m/s^2$$

$$F_{at1} = \frac{I_{cm1} a_{cm1}}{R^2} = \frac{0{,}0012 \cdot 1{,}135659}{0{,}04^2} = 0{,}851744\ N$$

$$F_{at2} = \frac{I_{cm2} a_{cm2}}{R^2} = \frac{0{,}0024 \cdot 1{,}135659}{0{,}04^2} = 1{,}703489\ N$$

$$F_{at3} = \frac{I_{cm3} a_{cm3}}{R^2} = \frac{0{,}0036 \cdot 1{,}135659}{0{,}04^2} = 2{,}555233\ N$$

$$\mu_{r1} = \frac{F_{at1}}{N_1} = \frac{0{,}851744}{14{,}5} = 0{,}058741$$

$$\mu_{r2} = \frac{F_{at2}}{N_2} = \frac{1{,}703489}{29} = 0{,}058741$$

$$\mu_{r3} = \frac{F_{at3}}{N_3} = \frac{2{,}555233}{43{,}5} = 0{,}058741$$